

Práctica Quiz 1

CA0151.

1. Determine el valor de los siguientes límites, cuando estos existan. En caso contrario, justifique de manera clara y fundamentada por qué el límite no existe.

(a) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{x + 2}.$

(d) $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x) \tan \left(\frac{\pi}{2} x \right).$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + 2)^{-3} - 2^{-3}}{x}.$

(e) $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{2 \cos^2(\theta) - 5 \cos(\theta) + 2}{2 \cos^2(\theta) + 3 \cos(\theta) - 2}.$

(c) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+h} - \sqrt[3]{x}}{h}.$

(f) $\lim_{x \rightarrow -6} \frac{2x + 12}{|x + 6|}.$

2. Utilizando el teorema del emparejado demuestre que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x^3 + x^2} \sin \left(\frac{\pi}{x} \right) = 0.$$

3. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Suponga que $4x - 9 \leq f(x) \leq x^2 - 4x + 7$, para $x \geq 0$. Determine $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$.

4. Determine un número $\delta > 0$ tal que, si

$$|x - 4| < \delta,$$

entonces

$$|\sqrt{x} - 2| < 0.4.$$

Una vez encontrado el valor de δ , dibuje una gráfica que represente la situación, indicando claramente los valores de 4, 2, δ y 0.4, así como los intervalos correspondientes en los ejes x y y .

5. Considere los conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ es par y } -4 \leq x \leq 4\}$$

y

$$B = \{x \in \mathbb{Z} : x^3 - 4x^2 - 4x + 16 = 0\}.$$

Determine si:

(a) $A \subseteq B$

(b) $B \subseteq A$

Justifique cada una de sus respuestas.

6. Considere los conjuntos:

$$A := \{\emptyset, a, \{a\}, \{a, \{a\}\}\}$$

y

$$B := \{a, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\}.$$

Considere las siguientes proposiciones. Determine si son **verdaderas o falsas** y justifique cada una de sus respuestas.

(a) $a \in A$;

(e) $\{\{a\}\} \subseteq B$;

(b) $\{a\} \in B$;

(f) $\{a, \{a\}\} \in A$;

(c) $\{a\} \subseteq A$;

(g) $\{a, \{a\}\} \subseteq A$;

(d) $\{\{a\}\} \in B$;

(h) $A \subseteq B$.

7. Sean A , B y C subconjuntos del universo $\mathcal{U}$. Demuestre utilizando propiedades vistas en clase la siguiente proposición:

$$(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C).$$